

# Analyse quantitative

## Chapitre 10 : Les séries temporelles stationnaires

---

Jaouad Madkour

19 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Stationnarité et autocorrélation

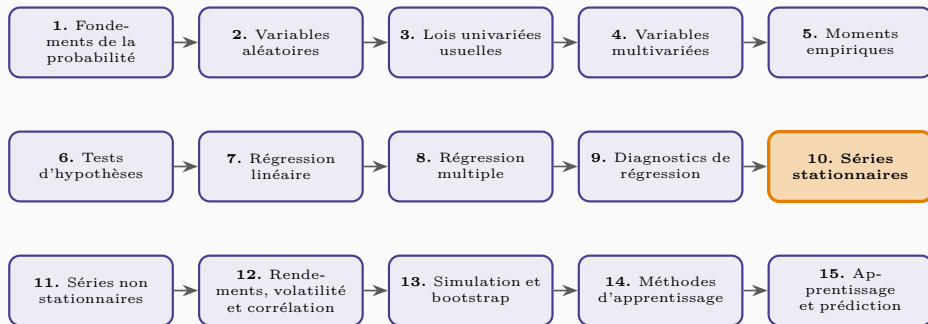
Les processus autorégressifs

Moyennes mobiles et modèles ARMA

Synthèse

Où en sommes-nous?

---



## Pourquoi ce chapitre ?

Jusqu'ici les observations étaient supposées **indépendantes**. Les données financières sont des **séries temporelles** : chaque valeur dépend du passé, et cette dépendance est précisément ce qu'on veut exploiter pour prévoir. Ce chapitre introduit la **stationnarité**, les fonctions d'autocorrélation, et la famille des modèles **ARMA**.

## Stationnarité et autocorrélation

---

## Trois conditions

Une série est **stationnaire en covariance** si son **espérance** est constante dans le temps, sa **variance** est constante et finie, et si la **covariance** entre deux dates ne dépend que de l'**écart** qui les sépare, non de leur position. Toute série ne satisfaisant pas ces conditions est non stationnaire.

## Pourquoi cette notion est centrale

Sans stationnarité, le passé ne renseigne pas sur l'avenir : les paramètres estimés sur une période n'ont aucune raison de valoir sur une autre. La stationnarité est donc la condition qui rend l'estimation et la prévision possibles. Les **rendements** d'actifs sont raisonnablement stationnaires; les **prix** ne le sont pas — d'où le chapitre 11.

## Les fonctions ACF

L'autocovariance d'ordre  $h$  est  $\gamma_h = \text{Cov}(Y_t, Y_{t-h})$ . L'autocorrélation la normalise :

$$\rho_h = \frac{\gamma_h}{\gamma_0}, \quad \rho_0 = 1.$$

La suite des  $\rho_h$  forme la **fonction d'autocorrélation** (ACF), qui résume la mémoire du processus.

## Le bruit blanc

Un **bruit blanc** est une suite d'espérance nulle, de variance constante et d'**autocorrélations toutes nulles** au-delà de l'ordre 0. Le bruit blanc **indépendant** ajoute l'indépendance complète; le bruit blanc **gaussien** y ajoute la normalité. C'est la brique élémentaire de tous les modèles de ce chapitre, et le comportement attendu des résidus d'un bon modèle.

## Tests de bruit blanc

Les statistiques  $Q$  de **Box-Pierce** et de **Ljung-Box** testent la nullité conjointe des  $m$  premières autocorrélations. Elles suivent une loi du khi-deux sous cette hypothèse. La version de Ljung-Box, mieux calibrée en échantillon fini, est celle qu'on utilise en pratique pour valider les résidus d'un modèle.

## Les processus autorégressifs

---



## Processus AR(p)

$$Y_t = \delta + \phi_1 Y_{t-1} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

La valeur courante dépend linéairement de ses propres valeurs passées. Pour un **AR(1)**, la condition de stationnarité est  $|\phi_1| < 1$ .

## Espérance et retour à la moyenne

Un AR(1) stationnaire a pour espérance

$$E[Y_t] = \frac{\delta}{1 - \phi_1},$$

appelée **niveau de retour à la moyenne**. Après un choc, la série y revient progressivement, à la vitesse  $\phi_1$  : plus  $\phi_1$  est proche de 1, plus la mémoire est longue et le retour lent.

### Le retour à la moyenne en finance

Les taux d'intérêt et la volatilité présentent un net retour à la moyenne; les prix d'actions, pratiquement pas. Cette différence structurelle explique pourquoi on modélise la volatilité par des processus autorégressifs, mais les prix par des marches aléatoires.

### L'opérateur retard

L'**opérateur retard**  $L$  est défini par  $LY_t = Y_{t-1}$ , et donc  $L^h Y_t = Y_{t-h}$ . Il permet d'écrire un AR(p) sous forme compacte  $\phi(L)Y_t = \delta + \varepsilon_t$ , et de traiter les conditions de stationnarité comme des conditions sur les **racines** du polynôme  $\phi(L)$  : la stationnarité exige qu'elles soient toutes de module supérieur à 1.

## Moyennes mobiles et modèles ARMA

---

## Processus MA(q)

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots + \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

La série est une combinaison finie de chocs présents et passés. Un MA(q) est **toujours stationnaire**, quels que soient ses paramètres, et son autocorrélation s'annule strictement au-delà de l'ordre  $q$  — c'est sa signature.

## Identifier l'ordre par l'ACF

Un **MA(q)** a une ACF qui se **coupe** brutalement après  $q$ . Un **AR(p)** a une ACF qui **décroît** progressivement, mais une autocorrélation **partielle** qui se coupe après  $p$ . Comparer les deux fonctions est la méthode classique d'identification de l'ordre d'un modèle.

## Processus ARMA(p,q)

$$Y_t = \delta + \sum_{i=1}^p \phi_i Y_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$$

Il combine composantes autorégressive et moyenne mobile. Sa stationnarité ne dépend que de la partie AR. Son intérêt est la **parcimonie** : un ARMA d'ordres faibles reproduit souvent une dynamique qui exigerait un AR d'ordre très élevé.

## Les équations de Yule-Walker

Elles relient les autocorrélations théoriques d'un processus AR à ses paramètres. Résolues dans l'autre sens, elles permettent d'**estimer** les  $\phi_i$  à partir des autocorrélations empiriques — méthode classique d'estimation des modèles autorégressifs.

## La démarche de modélisation

Vérifier la stationnarité, examiner ACF et autocorrélation partielle pour identifier les ordres, estimer, puis **valider les résidus** par un test de Ljung-Box. Si les résidus ne sont pas un bruit blanc, le modèle laisse échapper de la structure et doit être révisé.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

La **stationnarité en covariance** — moyenne et variance constantes, autocovariance ne dépendant que de l'écart — est la condition qui rend l'estimation et la prévision possibles. La mémoire du processus se lit dans la fonction d'**autocorrélation**, et le **bruit blanc**, sans autocorrélation, en est la brique de base ainsi que le comportement attendu de résidus corrects, vérifiable par le test de **Ljung-Box**. Un **AR(p)** exprime la série par son propre passé, stationnaire si  $|\phi_1| < 1$  pour l'AR(1), avec un **niveau de retour à la moyenne**  $\delta/(1 - \phi_1)$ . Un **MA(q)** l'exprime par les chocs passés, est toujours stationnaire et voit son ACF se couper après  $q$ . Les modèles **ARMA** combinent les deux et offrent une représentation parcimonieuse. L'identification repose sur la lecture conjointe de l'ACF et de l'autocorrélation partielle, et la validation sur l'analyse des résidus.